

CAPUT II

DE PROBLEMATHE NECESSITATIS

Animadversiones praeviae.

Ut iam in primo capite dictum est, communis opinio generis humani — tum docti tum indocti — usque ad initia criticae modernae erat haec : cognitio mathematica hauritur ex datis experientiae sensitivae. Inde pro philosopho oritur problema, quomodo id explicari possit. Nam data cognitionis nostrae sensitivae de se nullam comportant *necessitatem*, sed cognitio mathematica contendit se esse necessariam. Insuper : data sensitiva, quae ad cognitionem geometricam constituendam inserviunt (non ea quae cognitioni elementari arithmeticae praesupponuntur) carent *exactitudine* ; et tamen geometria, non minus quam arithmetica, sese praesentat ut omni ex parte exactam.

Problema ab empirismo (Stuart Mill) tandem aliquando tanquam insolubile consideratur ; inde exactitudo non minus quam necessitas ab eo negatur et scientia geometrica erit empirica, omnino eodem modo ac scientiae physicae ; sunt scientiae approximativae tantum, et earum putativa necessitas non erit nisi illusio, quae ex consuetudine oritur.

Plato data sensitiva ut occasionem et praeparationem ad eliciendam reminiscentiam in mente nostra considerat. Kant, qui problema exactitudinis negligit, fingit formam subiectivam sensibilitatis nostrae.

Aristoteles per theoriam abstractionis formalis, quae experientia utitur, problema solvit ; sed solutio haec, quae erat solutio S. Thomae quoque et quorundam scholasticorum antiquorum iam videtur esse oblivioni tradita¹.

¹ Vide articulum nostrum *De origine primorum principiorum scientiae* apud *Gregorianum* XIV (1933) pagg. 153-184.

In critica mathematica moderna problemati necessitatis vix ulla (nisi in uno forte casu) attentio tribuitur, sed maior problemati exactitudinis; id quod suo modo etiam redit in theoria generali numeri realis. De problemate exactitudinis in capitibus sequentibus agemus, nunc examinandum est problema necessitatis, quod etiam invenitur in initiis arithmeticae, et in eius evolutione ulteriori. Et recolamus: problema nostrum principale *non* est « quomodo plene fundatur et iustificatur mathesis? » sed volumus praesertim examinare activitatem et valorem mentis humanae in constructione scientiae, non tanquam problema psychologium, sed ut problema noeticum. Initium sumimus ex quibusdam « constationibus » simplicibus factorum mentalium elementarium.

§ 1. DE QUIBUSDAM EXEMPLIS ARITHMETICIS.

1. De divisibilitate multitudinis in partes aequales.

Plato in libro V dialogi *De Legibus* (737 e - 738 b) pro condenda civitate nova, tanquam numerum aptissimum incolarum, agricolarum et militum, eligit numerum 5040:

« Quinquies mille et quadraginta sint, ob commoditatem numeri huius, agricolae quique pro finibus depugnent ».

Commoditas autem haec in eo consistit, quod hic numerus tot modis (scilicet 59) in partes aequales dividi potest.

« Et in primis duas in partes totius numeri partitio fiat, deinde in tres; licet et in quatuor, et in quinque, et usque ad decem deinceps ».

Animadvertenti $5040 = 7!$ (i. e. $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$) id quod Plato dicit, statim clarum erit. Sed et omnes possibiles divisiones in partes aequales huius numeri, i. e. 59, Platoni notae sunt. Pergit enim (738 a):

« Dicamus autem, eum numerum aptiorem esse, qui plurimas, et praesertim deinceps ordine dispositas, in se ipso distributiones recipit. Neque enim omnis numerus omnes in omnia sectiones habet. Sed quinquies millium et quadraginta numerus, et ad bellum, et ad pacem, ad conventa omnia, societates, tributa, distributiones, non in plures quam unum de sexaginta partes incidi potest ab una autem ad decem usque continuas ». (Iuxta interpretationem Marsilii Ficini).

Veniamus ad constationes nostras. Quomodo determinari potest hic numerus 59 omnium partitionum (in partes aequales) possibilem? Res pro nobis est simplex. Ecce: $5040 = 2 \times 2520 = 3 \times 1680$ et ita porro usque ad ultimam divisionem quae quid novi affert: scil. $= 70 \times 72$. Si enim pergimus redeunt ea quae iam habuimus. Si integram tabulam harum divisionum conficimus et eam aspiciamus, *computando* invenimus earum numerum esse 29, quae continent $2 \times 29 = 58$ divisiones posibles in partes aequales, quibus una addi debet: divisio in 5040 unitates. Ita igitur pervenimus ad hanc cognitionem Platoniam, numerum 5040 admittere 59 divisiones in partes aequales; *haec cognitio est utique iudicium necessarium*.

Attendamus primo ad hanc ultimam partem processus: post factas divisiones debemus *computare* earum numerum; haec autem computatio est *operatio experimentalis*, omnino eodem modo quo computatio multitudinis hominum, qui in hac aula adsunt, est operatio experimentalis. Altera haec ducit quidem ad iudicium verum, non tamen ad veritatem necessariam; numerus praesentium variari potest. Diversitas ex eo provenit, quod in casu Platonis haec operatio experimentalis applicatur in *materia necessaria*, in altero casu in *materia contingenti*; sed nos intuemur quoque nostram operationem de se ad exitum necessarium ducere in utroque casu. Unde haec proveniat, postea inquirendum est; nunc sufficiat ut de ipso facto constet.

Animadvertamus adhuc: iam ante computationem sciimus hunc exitum fore necessarium et quidem ita ut iam sciamus numerum divisionum esse necessario aliquem numerum determinatum; computatio tantum specificationem huius numeri nos docet.

Possumus ulterius progredi. Nos divisiones posibles inveniebamus, applicando regulas elementares, sed tamen derivatas, arithmeticae modernae. Quomodo Plato id fecerit parum refert; sed quidem magni momenti est detegere, id fieri posse etiam mediis *experimentalibus*, quae quidem longum tempus exigunt, possibile tamen sunt. Ecce: Sumimus 5040 symbola numerorum, vel etiam corpuscula quaecumque v. g. calculos, unde nomen « calculi » derivatum est. Et conamur decidere quomodo haec multitudo in partes inter se aequales dividi possit. Primo utrum in binarios, et ad hoc decidendum ita calculos disponimus:

1	3	5		et in fine invenimus	5039
2	4	6			5040

Quot sunt ? *Computando* invenimus : 2520.

Progredimur ad triades et invenimus :

1	4	7		5038 et numerando detegimus	1680 triades
2	5	8			5039
3	6	9			5040

Eodem modo pergere possumus usque ad divisionem in decades ; sed si conamur numerum nostrum dividere in partes, quae, singulae ex 11 individuuis constant, detegimus huius *impossibilitatem* (iudicium necessarium !); invenimus enim 458 tales partes, sed remanent duo calculi. Ecce, si eam hucusque nesciebamus, nunc detegimus veritatem necessariam dicti Platonis, quod supra audiebamus : « neque enim omnis numerus omnes in omnia sectiones habet ».

Si patienter pergimus tandem aliquando inveniemus, ut supra, 59 divisiones in partes aequales esse possibiles, inveniemus hanc veritatem ut *iudicium necessarium*. Et tamen in toto decursu huius processus non adhibebamus nisi operationes experimentales, tales tamen ut singulae sese nobis revelent ut coniunctas cum necessitate absoluta ; nobis patet talem effectum necessario *profluere* ex operatione adhibita, quamquam quis sit effectus empirice tantum cognoscitur.

Ut hoc magis pateat, comparemus hunc processum cum alio, partim simili partim diverso : si calculi diversi coloris, partim albi et partim nigri, in eadem urna continentur et inde centum desumimus, ex his v. g. viginti erunt albi, ceteri nigri ; si id repetimus exitus in genere erit alius et uterque exitus erit *contingens*. Sed si multitudinem horum calculorum in binarios distribuimus exitus erit et cognoscitur esse *necessarius* ; erit sive : hoc fieri nequit, sive : est possibile et numerus binariorum est talis. In uno casu intuemur necessitatem, in altero contingentiam effectus operationis experimentalis similis.

Undenam proveniat differentia inter hos casus (et alios quoque, in quibus de necessitate vel contingentia non habemus intuitionem), postea indagabimus ; nunc praesertim attendamus ad id quod invenimus : non omnis experientia ducit ad iudicium contingens ; datur experientia, ex qua

habemus cognitionem necessariam ; et : ex tali experientia non tantum *notiones* haurimus, sed ipsa *iudicia* necessaria, ipsum *nexum* inter terminos iudicii eiusque necessitatem.

Nunc tantum per transennam ad unum attendimus : locuti sumus de calculis, quibus operationes perficimus ; scimus id non esse necessarium ; idem obtinetur, si consideramus quaecumque elementa bene distincta, v. g. litteras *a*, vel cruces, vel apices quae scribimus. Intuitive scimus, resultatum sequi ex sola *multitudine* individuorum et revera necessario *profluere* ex natura *multitudinis* ; et hoc sensu in singulis iudiciis subiectum est *causa* praedicati, quod ideo nexu necessario cum subiecto cohaeret. Et iam coepimus intelligere theoriam *abstractionis* Aristotelis hic verificari.

2. De numeris primis.

Expedit addere alia exempla. Prius erit de numeris primis, qui dicuntur, et quidem de multitudine eorum qui infra numerum determinatum existunt ; v. g. infra centum existunt 25 numeri primi scil. 2, 3, 5, 7, ... 97 (unitas hic non computatur ut numerus). Modus determinandi talem multitudinem, saltem in initio debet esse experimentalis. (Saltem in initio, in prima regione numerorum. Postea dantur methodi reducendi determinationem pro regionibus maioribus ad notos numeros ex regione inferiori ; sed et ibi methodus experimentalis posset adhiberi). Determinatio numerorum primorum usque ad 100 ita perfici potest : scribitur elenchus omnium numerorum et dein adhibetur « cribrum Eratosthenis », quod dicitur, i. e. expunguntur numeri compositi, et, qui remanent sunt numeri primi, omnes et soli ; horum multitudo *computatione experimentalis* determinatur et invenitur esse numerus 25. Immo, ut supra, methodus pure experimentalis ad solvendam quaestionem, utrum numerus determinatus (v. g. $91 = 7 \times 13$) sit compositus an primus, adhiberi posset et totus processus esset experimentalis. Et tamen duceret ad iudicium necessarium.

3. De initiis artis combinatoriae.

Simile exemplum habemus in elementis artis combinatoriae. Uti notum est, numerus *permutationum* multitudinis, quae constat ex *n* elementis, est $n!$ (« facultas » *n*).

Initia deductionis huius theorematis necessarii sunt haec. Si habemus duo elementa, *a* et *b*, *duae* sunt permu-

tationes i. e. series ex his elementis compositae, quae solo ordine differunt, scil. *ab* et *ba*. Si additur tertium elementum *c*, id evidenter addi potest singulis his seriebus sive ante primum elementum, sive inter duo, sive post secundum, et ex prima permutatione resultant: *cab*, *acb*, *abc*; ex altera: *cba*, *bca*, *bac*; nec plus nec minus. Ex tribus elementis habemus sex permutationes. Sed haec duplex tripartitio nobis illucescit tantum ex inspectione sive in phantasmate sive in delineatione reali (in utroque casu intrat quoque elementum spatiale). Habemus iterum operationes sensitivas experimentales in re concreta, quae est materia intuitus intellectivi necessarii. Et iterum patet, ex experientia posse prodire iudicia, quae cognitionem extendunt, et quae simul sunt necessaria.

Numerus harum permutationum erit 2×3 ; quomodo v. g. ope « principii inductionis arithmeticae completae » ad theorema generale, supra enuntiatur, perveniatur, hic non interest.

4. Iudicium de additione numerorum: $7 + 5 = 12$.

In origine talis iudicii, utique necessarii, eiusdem generis experimentum adhiberi poterit, immo debet. Id facile monstrari potest.

Poterit adesse. Fac enim nos adhuc nescire, quis sit numerus specificus qui ex additione multitudinis 5 unitatum ad multitudinem, quae 7 unitates continet, resultabit. Erat certe tempus in quo hoc nesciebamus. Ecce: operatione actuali additionem exsequimur. Habemus iam 7 individua; aliam multitudinem ei *successive* addimus usque ad huius exhaustionem, computando simul v. g. ope digitorum unius manus. Post additum primum resultat 8, dein 9 ... quando exhausta erit multitudo horum digitorum, invenimus 12. Et tunc iudicium necessarium elicimus: multitudo quae resultat ex additione 5 ad 7 est numerus 12. Quod ita *possimus* invenire responsum ad quaestionem « quid resultat ex ista determinata additione? », sive quod possumus invenire praedicatum (antea ignotum) propositionis necessariae « ex additione 5 ad 7 resultat numerus 12 », luce clarius est. Sed, si id possibile est, habemus iterum verificatam propositionem: datur experientia, quae ducit ad iudicium necessarium.

Immo talis experientia videtur esse necessaria in iudiciis de additione numerorum ad invicem; neque alia methodus videtur homini praesto esse ad invenendum prima vice numerum qui ex additione determinata resultat. Hoc confirmari potest ex consideratione trium methodorum quae adhibitae sunt ad *deducendum* illud iudicium ex definitionibus ope aliorum principiorum.

A). *Methodus Leibnizii*. Ita Leibniz² contendit illud iudicium esse analyticum hoc sensu, quod ex *definitionibus* ope syllogismi deduci potest. Rectissime observat definitionem numeri « 2 » esse: numerus qui oritur ex additione unitatis ad unitatem; « 3 » est numerus qui resultat ex additione unitatis ad 2; et ita porro. Singuli numeri specificè definiuntur per eorum originem ex numero immediate praecedenti, per additionem unitatis, per « definitionem recurrentem ». Dicimus: *specificè* definiuntur, nam genus iam determinatum est; omnis enim numerus est multitudo; dein specificè determinantur — et quidem necessario, secus non de specie ageretur — per methodum recurrentem (ad unitatem) vel per « inductionem arithmetica », ita ut primo definiatur « 2 », dein « 3 », et ita porro. Ita scholastici quoque sentiunt. — Per transennam dictum sit: in disputatione utrum natura prius notus sit numerus cardinalis (duo, tria etc.) vel ordinalis (secundus, tertius, etc.) dicendum esse videtur ex eis quae supra exposita sunt: quoad genus (multitudinem) prior est character cardinalis, quoad differentiam specificam prior est character ordinalis numerorum.

Ita igitur statuta methodo definitionis specificae singulorum numerorum, Leibniz dein ratiocinatur: Ex his definitionibus — analytice igitur — demonstrari potest v. g. $2 + 2 = 4$.

« Démonstration :

2 et 2 est 2 et 1 et 1 (déf. 1)
2 et 1 et 1 est 3 et 1 (déf. 2)
3 et 1 est 4 (déf. 3)

² *Nouveaux Essais sur l'entendement* L. IV Ch. VII § 10

« Définitions 1) deux est un et un

2) trois est deux et un

3) quatre est trois et un

Axiome; mettant des choses égales à la place, l'égalité demeure ».

Donec (par l'axiome) 2 et 2 est 4»³.

Unde tale iudicium, exprimens id quod resultat ex additione numerorum, consideratur ut iudicium analyticum hoc sensu: in eius originem experientia tantum influit in quantum ex ea hauriuntur *notiones*, sed nexus inter notiones, qui in iudiciis necessariis affirmantur, non ex experientia hauriuntur, sed tantum ex illis notionibus (definitionibus) et syllogismis, pure analytice. Duplex tamen animadversio facienda est; et utraque vindicabit influxum experientiae in cognitionem etiam ipsius nexus.

Prior haec est. Ut series illa syllogismorum *tanta* sit quanta requiritur ut precise ultima conclusio sit v. g. $5 + 7 = 12$, omni cura singula membra huius seriei *computanda*, *enumeranda* sunt, secus enim errabimus. Id forte primo intuitu non est evidens, si series est brevissima, ut in exemplo Leibnizii; tunc adest quidem computatio, sed attentionem nostram fugit. Si autem series est longior, clarum fit, nos computare debere. Et tandem aliquando idem elementum experimentale, quod supra inveniebamus, etiam apud Leibniz adest; nos computabamus calculos, Leibniz syllogismos, vel numeros in syllogismis; experientia quae utitur phantasmate in hac deductione quasi-analytica non deest; sed est iterum experientia, quae secum fert intuitionem necessitatis.

Altera animadversio haec erit. Optime Leibniz exponit definitionem specificam numerorum; sequens semper definitur per eius ortum ex praecedenti per additionem unitatis. Animadvertamus iterum, hic agi de definitione *essentialium*; unde, ut statim patebit, quaedam cognitio praesupponitur. En exemplum: fac nos habere urnam plenam globulis et per ictum quosdam ex eis projici; computando invenimus tres. Possumusne nunc hanc definitionem statuere: tres est numerus globulorum, qui unico ictu ex hac urna projiciuntur? Evidenter non; sequens ictus poterit projicere 4 vel 5 globulos; deest necessitas effectus, est contingens. Sed in definitione essentiae necessitas requiritur. Ideo modus definiendi numeros successivos, quam Leibniz in argumento adhibet, admitti potest, quia haec neces-

³ Animadvertamus «axioma» non semel sed in singulis gressibus applicari. Simili modo procedit Couturat in *Rev. Mét. et Mor.* 1904 pag. 339.

sitas adest et *a nobis praecognoscitur*. Sciebamus, ex additione unitatis ad numerum quemvis determinatum, *necessario*, ideoque semper, eundem alium numerum determinatum, «sequentem», oriri, et non ex 3 nunc 4, alia vice 5. Unde hoc sciebamus? Non aliter ac per inspectionem phantasmatis multitudinis, cui unitatem addimus, novimus *necessitatem* huius iudicii, quod ita oritur numerus in essentia sua determinatus. Non agitur ergo in illis definitionibus de *notionibus* tantum, sed etiam de *iudicio*, ad cuius evidentiam indigemus simili medio experimentali. Et hoc iudicium est elementum essenziale — sed non enuntiatur — in serie syllogismorum Leibnizii; est «definitio operativa». Statim plura de hac et de alia praecognitione.

B). *Methodus Mercier*. Mercier alia — simili tamen — methodo utitur ad probandum characterem pure analyticum nostri iudicii: $7 + 5 = 12$. (*Critériologie* n. 118 in ed. 8 pagg. 282-283). Optime animadvertit, conceptum subiecti, « $7 + 5$ », esse conceptum summae (d'une somme), i. e. eius quod ex additione resultat, sed non conceptum cuiusvis summae, sed summae praecise determinatae, quia est duorum numerorum determinatorum. Et ratiocinatur ex principio «partes componentes totum, et totum sunt identica». Unde ex puro principio contradictionis concludit ad identitatem subiecti et praedicati propositionis nostrae, quae sunt « $7 + 5$ » resp. 12; et ita habetur iudicium nostrum.

Attamen ita nondum habemus cognitionem *speciei* huius summae; scimus eam esse numerum specificum in se determinatum, sed eum esse numerum 12, post hoc ratiocinium nondum novimus. Requiritur plus ut ad hanc cognitionem perveniamus. Unde «des représentations symboliques» non tantum (ut ait Mercier) *possunt* sed *debent* omnino adhiberi, ut cognoscamus identitatem inter subiectum et hoc praedicatum, quod est: 12. Id ita efficit: numerus 7 scribitur $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$, dein numerus 5 scribitur $1 + 1 + 1 + 1 + 1$; et haec symbola exprimunt bene, ut vidimus, eorum definitionem. Eodem modo additio bene exprimitur symbolo: $(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) + (1 + 1 + 1 + 1 + 1)$; hoc erit subiectum nostri iudicii. Ex altera parte praedicatum erit: $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$. Sufficit, ait Mercier, suppressere uncinas ut identitas inter subiectum et praedicatum manifesta sit, modo sensibili.

Sed id non videtur sufficere; requiritur enim, idque omnino necessario, ut inspiciamus, utrum «correspondentia», quae dicitur, bi-univoca inter elementa subiecti (deletis uncinis) et praedicati revera adsit; si haec adest, constat de identitate. Sed hoc est idem elementum experimentale quod supra inveniebamus. Unica differentia haec est: nos inquirebamus in numerum (nobis adhuc ignotum) qui resultat ex additione, et ad hunc inveniendum addebamus successive 5 unitates. Mercier supponit eum numerum esse 12 et comparando hunc cum effectu additionis, unico actu absolutae, verificat suppositionem suam; sed similis computatio vel comparatio *singulorum* elementorum praedicati cum elementis subiecti hic intrat. Et hic, ut supra, haec operatio est experimentalis, sed est experimentum quod in materia nostra secum fert intuitionem nexus. Argumentum pure analyticum non sufficit. Adde quod nobis notum debet esse, omissionem uncinarum (i. e. ipsam operationem additionis) ducere ad effectum *necessarium*; et hoc iterum supponit experimentum quod intuitionem generat.

C). Notamus breviter. Nec deductio *logistica* propositionis specificae, ut est $7 + 5 = 12$, poterit evitare talem appellationem ad observationem sensitivam et talem enumerationem, sicut supra occurrebat. Si v. g. in systemate axiomaticum Peano, «numerum» definimus per «recurrentiam» ad zéro, ope relationis «successor», utrumque evitari nequit, tum pro definitione terminorum 5, 7, 12, tum pro ipsa deductione.

Conspectus. In hisce igitur diversis casibus operationum arithmeticarum, divisione in partes aequales, determinatione et enumeratione numerorum primorum, principiis artis combinatoriae, definitione et additione numerorum naturalium, hanc facimus «constatationem» simplicem: non possumus evitare «appellationem ad data sensitiva», non tantum ad formandas notiones, sed etiam ad intelligendas et affirmandas relationes in propositione quae sequitur, appellationem dico ad experientiam sensitivam et observationem. Sed simul «constatamus» huic experientiae et perceptioni associari cognitionem intuitivam *necessitatis* huius relationis, ergo propositionis quae sequitur; etiam hoc est simplex «constatatio» mentis nostrae.

Postea videbimus, tales «appellationes ad experientiam sensitivam» quibus associatur intuitus intellectivus neces-

sitatis, frequentissimas esse etiam in elaboratione deductiva scientiae, *omnis* scientiae (infra cap. V).

5. Comparatio horum factorum cum theoriis.

Hae simplices constatationes excludere videntur universalitatem principii, quod est fundamentum diversarum theoriarum, principii scil. quod contendit, ex experientia sensitiva, immo ex experientia in genere, non posse resultare iudicium necessarium.

Ita Kant in introductione editionis secundae *Criticae rationis purae*: «Primo animadvertendum est, propositiones proprie mathematicas semper esse iudicia a priori et non empirica, quia includunt necessitatem, quae hauriri non potest ex experientia»⁴.

Dein, supponens non omnes hoc admittere, suam thesim ad «mathematicam puram» restringit, cuius ipsissima notio includeret, eam non continere cognitionem «empiricam» sed tantum «a priori». Dein probat iudicium « $5 + 7 = 12$ » non posse esse analyticum (sensu kantiano), insuper id exigere appellationem ad intuitionem, describit processum qui ad hoc iudicium ducit, ut nos supra. Inde concludit hoc iudicium esse syntheticum (sensu kantiano). Sed nulum conatum adhibet ad eliminandum elementum empiricum ex hoc processu, vel ad probandum id non adesse. Praeiudicium commune «iudicium necessarium provenire non potest ex experientia» impedit quominus rectam interpretationem suae analysi tribuere possit.

Independentem ab omni distinctione inter iudicia «analytica» et «synthetica», resultatum ex nostris constatationibus ita exprimere debemus: iudicia, quae examinabamus, quamquam oriuntur ex experientia et eam praesupponere debent, nobis *nota* sunt ut *necessaria* et pertinent ad arithmetica *puram*. Principium «experientia non potest producere iudicia necessaria» sine ullo dubio admittit exceptiones. Casus supra expositi stabiliunt: dantur iudicia arithmetica, quorum origo est empirica, sed quae profluunt ex

⁴ *Kritik der reinen Vernunft* ed. 2 pagg. 14-15 «Zuvörderst muss bemerkt werden dasz eigentliche mathematische Sätze jederzeit Urtheile a priori und nicht empirisch sind, weil sie Notwendigkeit bei sich führen, welche aus Erfahrung nicht abgenommen werden kann». Idem ad litteram passus in *Proleg.* § 2 c n. 2.

experientia, cui *associata* est intuitio intellectiva eorum necessitatis. Inquirendum erit in conditiones sub quibus talis intuitio intellectiva nostrae experientiae associatur. Kant simpliciter *supponit* iudicium empiricum non posse comportare (bei sich führen) necessitatem, nullum conatum adhibet id demonstrandi. Et videtur fuisse communis opinio eo tempore ⁵.

Theoriae Platonis et Stuart Mill, quae oppositae sunt theoriae kantianae et inter se, ex eodem principio profisciscuntur. Propter hoc enim Plato admittit doctrinam reminiscendae, quia admittit necessitatem thesium mathematicarum, propter hoc Stuart Mill negat veram necessitatem mathematicarum.

Theoria Aristotelis negat universalitatem huius principii, admittit originem empiricam iudiciorum necessariorum. Sicut iam audivimus, relationes mathematicae « videntur », sed per intellectum, νοῦν. Et in genere de principiis scientiarum particularium dicit (*Anal. Pri.* I, 30, 46 a 17), ea tradi debere ab experientia. In articulo supra citato (*De origine primorum principiorum*, « Gregor. » 1933) stabilivimus, ni fallimur, eandem esse thesin S. Thomae. Ipse hanc suam doctrinam resumit his verbis (*Q. D. de Ver.* q. 10 a. 6 sed contra 2) :

« Omnis nostra cognitio originaliter consistit in notitia primorum principiorum indemonstrabilium. Horum autem cognitio in nobis a sensu oritur ». Et eius doctrina generalis de iudicio non videtur esse nisi elaboratio sed elaboratio amplissima, huius thesis aristotelicae, vel thesis aequivalentis, quae statuit nos non videre abstracta nisi in concretis ⁶.

Haec doctrina, clare a Caietano exposita, per certum tempus a thomistis admissa, postea oblivioni tradita est. Saeculo decimo octavo etiam scholastici admittere videntur, sicut Kant, et sine discussione, etiam sicut Kant, nullum iudicium empiricum posse nobis innotesci ut necessarium. Specimina supra exposita (et permulta similia quae postea videbimus) quae huic « principio » contradicunt, negliguntur.

⁵ Operae pretium esset investigare historiam huius infelicitis principii.

⁶ De hac doctrina vide opus supra citatum *La théorie du jugement d'après St. Thomas d'Aquin* passim.

Utique non omnis experientia est talis naturae, ut ei intuitus intellectivus necessitatis associetur, sed illi casus, in quibus haec associatio invenitur, sane dignissimi sunt, qui sub respectu noetico examinentur. Si quis, propter hunc influxum experientiae, talia iudicia vult nominare « synthetica », habebit iudicia synthetica necessaria, sed non utique synthetica a priori sensu kantiano ; immo Kant, quia supponit talia iudicia non posse provenire ex experientia, ideo suam theoriam formae subiectivae excogitavit ; sed haec eius suppositio erat gratuita, et est insuper erronea, ut est expositis patet. Unde *haec* iudicia empirica necessaria (vel synthetica necessaria) ipsum fundamentum eius doctrinae destruunt.

Quomodo haec differentia tam profunda inter iudicia empirica, quae statim ut necessaria agnoscuntur, et illa, quae possunt esse vel sunt contingentia, explicanda sit, in sequentibus ulterius examinandum erit ; hoc examen habet maximum momentum noeticum ; differentia provenit ex diversitate abstractionis.

6. Iudicia praevia.

Supra erat sermo de subiecto et praedicato huius propositionis $7 + 5 = 12$. Saepius philosophi et mathematici magnopere laborant in explicanda structura huius iudicii, i. e. in describendo quid sit praecise subiectum, quid praedicatum eius ; nec semper cum successu (Vide E. Meyerson in libro *Du cheminement de la pensée* II pagg. 333-339, III 877-879).

Id bene expositum audiebamus a Mercier, qui subiectum huius propositionis ita describit : est summa (la somme) duorum numerorum (multitudinum determinatarum) 7 et 5, i. e. numerus qui resultat ex additione illorum numerorum (cuius species ante iudicium nobis ignota est) ; et de hac multitudine resultante enuntiatur, eam esse multitudinem determinatam 12. Iudicium igitur ita enuntiari potest : numerus qui resultat ex additione 5 ad 7 est numerus 12.

Clarum est, ibi duplicem cognitionem necessariam, intuitivam, *praesupponi*. Una est haec : praesupponitur additionem numeri ad numerum (vel potius universalius : multitudinis ad multitudinem) generare numerum (multitudinem) — et quidem maiorem — ; idque ita, ut *necessario* (ergo semper) ex additione multitudinis specificè determinatae ad determinatam, iterum determinata (specificè una et

quidem maior) oriatur. Id melius etiam patet in enuntiatione graeca, in qua pro « numerus » qui resultat dicendum est ὁ ἀριθμός, vel in lingua italica quae dicit « il numero ».

Et haec cognitio praevia iterum non habetur nisi ex intuitione experimenti, sed tam facili modo ut non enuntietur. Similia inveniebamus in analysi eorum quae a Leibniz et Mercier proponebantur.

Sed huic cognitioni praeviae iterum alia antecedit; est haec: multitudo *potest addi* multitudini; aliis verbis: additio (possibilis) est *passio propria* multitudinis; vel universaliter: quantitates eiusdem generis ad invicem addi possunt. Et hoc videtur esse revera primum notum in hoc genere. Si examinamus unde oriatur haec cognitio necessaria, non invenimus nisi hoc: ex inspectione in phantasmate; id quod iterum indicat elementum experimentale; iterum verificatum invenimus effatum Aristotelis: ἐμπειρίας ἐστὶ παραδοῦναι; cognoscitur per abstractionem intuitivam.

Id saepe, si non semper, invenimus: in iudiciis, quae ut principia *enuntiantur*, latent cognitiones praeviae cuiusdam passionis propriae primae subiecti, quae, quia sunt tam clarae ex intuitionem tam simplici, ipsae non enuntiantur et, in « resolutione » propositionum ad principia prima facile omittuntur. Postea plura etiam de hac re.

Iudicium nostrum « $7 + 5 = 12$ » cum suis praesuppositis haec igitur complectitur: multitudo necessario addi potest multitudini; ex additione, iterum necessario, resultat multitudo; ex specificè determinatis oritur specificè determinata; unde ex additione 5 ad 7 necessario resultat multitudo et ipsa specificè determinata. Quaenam est? Responsum inveniri non potest nisi per computationem aliquam experimentalem; sed haec ducit ad iudicium nostrum ut iudicium necessarium.

§ 2. DE NECESSITATE IN IUDICIIS IMMEDIATIS GEOMETRICIS

1. In geometricis duplex problema.

Sicut in § 1 inveniebamus iudicia quaedam arithmetica immediata (quia hausta ex quadam experientia) et necessaria, eodem modo invenire est talia iudicia in geometricis.

Sed est etiam ingens discrimen inter utramque scientiam. Nam data sensitiva, ex quibus abstrahimus illa, quae in iudicio affirmantur — utrumque terminum et eorum nexum — in arithmetice sunt *exacta*; ibi illae multitudines, de quibus agitur, sunt etiam in cognitione sensitiva bene determinatae, constant etiam ibi ex elementis, individuis, bene distinctis et separatis. Unde in illis iudiciis arithmetice elementaribus non datur problema exactitudinis; exactitudo, quae in iudiciis mentis adest, iam aderat in datis sensitivis; huic cognitioni, sensitivae, tantum necessitas deerat. In geometria autem duplex est quaestio; praeter problema necessitatis datur problema exactitudinis. Nam in *cognitione* sensitiva — non utique dicimus in rerum natura — non adsunt puncta sine ulla extensione, haec enim sensu percipi non possunt; nec sunt lineae sine latitudine; ibi non potest cerni, quodnam sit praecise punctum, quod lineam in partes perfecte aequales dividit, non exacte cerni potest utrum linea quaedam sit vere recta, utrum lineae sint exacte, in uno puncto, concurrentes.

Nunc agimus de solo primo problemate, alterum considerabimus in capitibus sequentibus; et ex ipsa nostra expositione resultabit, duo haec problemata non tantum distinguuntur sed et separari posse. Si ergo in hoc capite sermo est de punctis, haec intelligenda sunt, prout adsunt in datis sensitivis, i. e. ut parva corpuscula, nec opus est ut sint minima visibilia; ita « linea » erit superficies, cuius latitudo est valde parva; « recta » erit linea sensibiliter recta; et ita porro. De his obiectis iam detegi possunt iudicia immediata, ope experientiae etiam quoad nexum inter subiectum et praedicatum orta, quae tamen sunt necessaria.

2. *Extensum et « spatium »* (cfr. infra VI, § 2 B).

Obiectum geometriae est ens extensum ut extensum. Saepe dicitur « spatium » esse obiectum geometriae; si haec vox sumitur ut synonyma cum expressione « ens extensum ut extensum », nullus adest error. Sed vox « spatii » etiam adhibetur pro spatio « absoluto » sive « imaginario » i. e. pro receptaculo, quod omnia corpora extensa in se continet et eis praecedit, quod destructis corporibus omnibus remanet, quod tandem aliquando est ens rationis tantum. Si adhibemus vocem spatii, periculum est ne ex uno sensu in alium labamur, et in errorem ducamur. Ceterum notio

« extensi » antecedit notionem « spatii »; hoc enim concipitur ut receptaculum *extensum*; et ideo tantum quia et in quantum est extensum, est obiectum geometriae. Notio spatii tantum introducit *post* considerationem mutuarum relationum *localium* corporum i. e. entium realium extensorum. Si quis quatuor ex quinque argumentis quibus Kant in Aesthetica conatur probare « spatium » esse formam sensibilitatis subiecti, ita considerat, ut loco spatii, *in* quo extensa adesse dicuntur, ipsam notionem « extensi » substituatur, statim videbit argumenta non subsistere. Ipsa extensio non poterit tribui subiecto tantum ut forma subiectiva.

Insuper in considerationibus pure geometricis sermo est de motu figurarum, idque postea vindicabimus. Sed hae figurae non possunt esse partes spatii, quippe quae moveri non possint; illae figurae sunt entia extensa realia, quorum motus optime considerari potest.

Et ideo ea, quae geometria invenit, statim valent de corporibus ut sunt extensa, quia ex eis hausta sunt.

3. De divisibilitate.

Considerabimus igitur ens extensum; in capite sequenti accuratius videbimus, extensum, prout a nobis per abstractionem a corporibus cognoscitur, habere tres dimensiones; videbimus quoque, quomodo ad notiones superficiei, lineae, puncti, sensu accurato perveniamus. Nunc sumamus tanquam exemplum « lineam » quandam inexactam, prout in sensu et imaginatione eam percipimus. Est typus quidam entis extensi, in quo haec notio perfecte verificatur.

Statim intelligimus, dari posse lineam maiorem et minorem, affirmamus hoc iudicium « dari maius et minus », quo aliquid enuntiamus, quod ab Aristotele iure tanquam « proprium quanti » describitur.

Quomodo intelligimus hanc veritatem? Ecce in delineatione reali sive in imaginatione dividendo construimus « punctum » A in segmento; et « in hoc phantasmate » inspicimus dari lineas minores, partes huius lineae datae, in quas illa dividi potest. Comparemus hanc experientiam cum experimento physico de eadem linea. Linea sit alba vel nigra et, si volumus, punctum A sit rubrum. Simili modo vidimus punctum A dividere lineam in partes. Est tamen ingens diversitas inter hanc experientiam et priorem. Priorem reddere possumus dicendo: hoc extensum dividi-

tur per punctum A; alteram: hoc album (vel nigrum) dividitur per hoc rubrum. Estne necessarium ut sit extensum? Utique. Ecce *intuemur* in datis sensitivis, in phantasmate, *possibilitatem* divisionis *necessario profluere* ex eo quod linea est extensa, *contingenter simul* esse cum albedine vel nigredine. Ideo id quod experimur debemus accuratius reddere. In priori casu id fieri debet per propositionem causalem (sive rationalem): hoc, *quia* est extensum, est divisibile (sive: hoc est extensum, ergo est divisibile). Notemus tamen hic non haberi (nonobstantibus vocibus « quia » et « ergo ») ratiocinium truncatum; in mente habemus triplicem experientiam: hoc est extensum, et hoc est divisibile, et tertio: experimur (in mente nostra) necessitatem nexus inter primum et secundum. In altero casu id quod experimur reddi debet per propositionem pure copulativam: hoc est album et est divisibile (in A). Est iudicium pure per accidens, contingens.

Id quod in casu mathematico experimur, reddendum est per propositionem causalem: hoc (concretum) est extensum et ideo est divisibile. In casu concreto iam intelligimus necessitatem, intelligimus divisibilitatem *profluere* ex esse extensum. Redeundo in hanc propositionem singularem causalem habemus: hoc *quia* extensum est divisibile; ergo omne extensum est divisibile. Neque hoc fit per ratiocinium, hoc quoque habetur per intuitionem et ita detegimus « proprium quanti » iuxta Aristotelem. Ita in casu iudicii « $7 + 5 = 12$ » cognitio praevia prima erat cognitio de « proprio » multitudinum.

Hisce intellectis possumus dare descriptionem, quae perfecte determinat notionem « extensionis », quae stricte « definiri » non potest, quia est notio primitiva. Videmus corpus quodcumque praesens; in eo delineare possumus, realiter vel in imaginatione nostra, figuram (quaecumque sit, poterit esse segmentum lineae); « constatamus » hoc corpus esse « figurabile »⁷, simul *intelligimus* hanc proprietatem « figurabilitatis » (divisibilitatis secundum figuram) *necessario* connexam esse cum corpore (in oppositione v. g. ad eius « electrizibilitatem » per frictionem). In vita ordinaria hoc non explicite animadvertere solemus; et tamen sem-

⁷ Hic terminus a Cartesio adhibetur ad describendam hanc proprietatem corporis ut talis *Principia Philos.* II n. 64.

per adest haec «constatatio» huius ligaminis necessarii; id sese manifestat si quis diceret, hanc figurabilitatem esse quid contingens in hoc corpore, sicut v. g. eius temperatura actualis. Sed etiam plus constatamus; scilicet quodnam sit attributum corporis ex quo profuit figurabilitas. Intelligimus semper, id non esse eius naturam physicam specialem (poterit esse lignum, sive ferrum etc.) nec eius molliem vel duritiem, nec eius colorem et ita porro nullum ex eius attributis nisi hoc unicum, id quod dein vocamus eius «extensionem»; «corpus est figurabile quia extensum». Et id non invenimus ex comparatione diversorum casuum (sicut fit in experimentis pure physicis), sed per intuitionem intellectivam quae associatur nostrae observationi (hoc iterum est simplex «constatatio») per quam intelligimus: figurabilitas corporis profuit ex eius extensione, ex illa sola, ex illa necessario; et ideo est simul intuitio et abstractio. Quid igitur est extensio? Est illud attributum corporis ex quo solo et ex quo necessario profuit eius figurabilitas, divisibilitas. Et haec extensio est obiectum proprium geometriae. Si dein hanc notionem primitivam, primam ex eis quae de corpore novimus, sacrificamus, id non fiet sine ingenti damno noetico⁸.

Lector animadvertat has determinationes exactas notionum esse «definitiones operativas» legitimas.

Simili modo examinari potest propositio altera: linea recta prolongari potest; quod est iterum proprium, profluens ex eo quod est extensum (atque id a nobis statim cognoscitur) per accidens tantum coniunctum cum eo quod est album.

4. De ordine inter puncta.

Sumamus exemplum in quo est sermo de iudicio quod respicit ordinem inter puncta. Apud Hilbert «axiomata ordinis» integram seriem constituunt. In «linea recta» sita sint tria «puncta», hoc ordine: A, B, C. Determinamus quartum punctum ita ut *definiatur*: punctum in linea inter A et B. Quaeritur: estne etiam inter A et C? Post inspectam figuram statim respondetur: ita est, et quidem necessario.

⁸ De his cfr. nostram communicationem in congresso philosophica Amstelodamensi anni 1948, *Pour une philosophie de la connaissance de l'étendu physique* in *Gregorianum* 1949 pagg. 193-203.

Dein quaeritur: estne etiam inter B et C? Post inspectam figuram respondetur: hoc est impossibile. Comparemus id iterum cum casu, in quo D definitur per notam physicam: D est punctum in linea, quod est rubrum. Possumus aspiciendo figuram respondere iisdem quaestionibus; et responsum erit: una vice: est inter A et C, alia vice: non; vel est inter B et C, alia vice: non. Iudicamus post idem experimentum: inspicimus figuram. Sed in casu «mathematico» praeter inspectionem nexus inter subiectum et praedicatum iudicii, habemus intuitionem necessitatis huius nexus; in casu «physico» contingentiae nexus. Quod praedicatum tribuitur subiecto (vel in negativis denegatur ei) habemus ex experientia, quod in priori casu nexus est necessarius, etiam in concreto quidem intuemur, sed per intuitionem intellectus in phantasmate, quae ibi ad essentias penetrat. Iuxta verba Aristotelis (*De Anim.* III 7, 431 b 2): τὰ μὲν οὖν εἶδη τὸ νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖ.

Nota. — Unum ex his iudiciis erat de impossibilitate: impossibile est, D esse inter B et C. Attendamus uno momento ad hunc casum. Non tantum *negative* iudicamus i. e. non videmus possibilitatem huius situs puncti D (definiti: «inter A et B»); sed *positive* iudicamus: videmus impossibilitatem huius situs. Haec animadversio momentum habet; comparemus hoc exemplum cum alio, cum quaestione: utrum extensum quatuor dimensionum possibile sit. Si eodem modo imaginationem consulimus, hoc resultabit: primo intelligimus possibilitatem extensi trium dimensionum; dein si interrogamus de quarta, id quod in phantasma legimus, non est nisi hoc: non videmus eius possibilitatem, sed ex hoc nondum habemus: possibilitas quartae dimensionis ex hoc positive excluditur. Operae pretium est utrumque casum et eorum differentiam in experientia nostra interna bene perpendere; in uno casu (puncti D) impossibilitas clare intelligitur *profluere* ex datis, in altero casu haec resultantia ex datis certo non adest. Vide *Cosmologiam* ed. 4, pagg. 471-474.

5. De axiome Pasch.

Consideremus figuram «superficialem», triangulum. Sumimus veritatem quandam, quae est similis axiomatici geo-

metrico, quod a cl. Pasch (anno 1882!) ⁹ primo enuntiatur est. Delineamus « triangulum » i. e. figuram constantem ex tribus « lineis rectis » quae in tribus « punctis » intersecant. Ducimus aliam « rectam » per verticem clare intra angulum verticalem. Ecce iudicium: Si haec linea sufficienter prolongatur, necessario secabit latus oppositum, basin trianguli ipsam. Et iterum in datis sensitivis intellectualiter intuemur necessitatem huius eventus, quem ab experientia discimus. Instituamus iterum comparisonem cum casu physico. Si linea, quae per verticem ducitur, dein definitur non « quae ducitur intra angulum verticalem » sed « quae est rubra », non inde sequitur eam secaturam esse basin. Si per accidens de facto intra illum angulum sita est, utique secabit, si non, non. Et in his casibus id fit, non quia est rubra, sed quia habet talem situm, ut supra in casibus punctorum iam expositum est.

Etiam propositio inversa valet in casu « mathematico ». Linea quae iungit punctum basis cum vertice, sita est intra angulum verticalem. In prima propositione subiectum erat ita definitum: « linea recta intra angulum » et ex illa determinatione necessario profluit praedicatum; « est secans basin ». In secunda propositione res inverso modo se habet sed etiam ibi nexus cognoscitur ut necessarius. In utroque casu unum ex altero profluit. Et in utroque casu indigemus dato sensitivo ut sciamus, *quodnam sit praedicatum*, quod ut iam in antecesso intuemur necessario cum subiecto nexum erit. Hoc ultimum etiam magis clarum erit in exemplis sequentibus, quae ideo addimus. Haec non iam constituunt « axioma » (quod enuntiatur) sed quidem iudicium « immediatum ».

6. De sectione cylindri et « folii Moebii ».

Haec sunt alia exempla ex « topologia » (quae in nostro casu « inexactitudinis » etiam morphologia vocari potest). Imaginemur, vel sumamus realiter, folia quaedam, ex quacumque materia confecta, quae habent fere formas cylindricas. Possumus ea, etiam physice, scindere duplici modo; sive (fere) secundum « lineam describentem » sive (fere) perpendiculariter ad eas vel ad axin cylindri. Quid resultat

⁹ In opere *Vorlesungen über neuere Geometrie*. In editione altera (1926) axioma, ad quod alludimus, invenitur pag. 20 (IV Kernsatz).

in primo casu? Ut ex inspectione phantasmatis vel ex executione physica divisionis patet: resultat una superficies, quae est adhuc cohaerens (quae in planum explicari potest). Quid in secundo casu? Resultant, ut eodem modo patet: duae superficies cylindricae iam non cohaerentes. Ecce elementum experimentale. Attamen non est purum experimentum physicum; nam iterum sumus in casu, in quo intuemur necessitatem nexus inter subiectum (superficies cylindrica, quae tali vel tali modo dividitur) et praedicatum (dividitur in unam resp. duas superficies). Intuemur praedicatum necessario profluere ex tali operatione, quae in obiectum exercetur. (Statim casum magis etiam examinabimus). Qui habet satis vividam imaginationem, id in phantasmate inspicere potest: qui non, indigebit executione physica operationis, sed hic etiam, antequam inspicit id quod resultat, intuetur effectum futurum necessario profluere ex operatione; ut sciat *quis* sit effectus, indiget experimento physico (sed unum sufficit); id etiam magis clarum erit in exemplo sequenti.

De « folio Moebii ». Agitur de superficie, quae hoc nomine vocatur, quia cl. Moebius, mathematicus saeculi praecedentis, eam invenit. Possumus eam ita construere, physice. Sumamus folium (v. g. papyraceum) quod habet figuram rectanguli oblongi, cuius latitudo sit sat parva; eius extremitates (latera parva), post torsionem, per angulum 180 graduum i. e. per dimidiam revolutionem, glutine ad invicem iungimus. Ita oritur superficies, quae est similis cylindro (parvae altitudinis), sed in ea adest unus flexus; operatio facile executioni mandatur. Haec superficies est « folium Moebii ». Postea eam in alia quaestione considerabimus.

Vocari solet superficies « unilateralis » propter hanc rationem. Ducamus lineam in ea in medio superficiei. A quovis puncto incipientes, post completum circuitum, ad idem punctum redimus. Sed tunc observamus hanc lineam in utraque facie superficiei delineatam esse: sine penetratione per eam, sine transitu per limitem eius; videtur habere unum tantum latus.

Scindamus nunc hoc folium secundum lineam quae in medio folio, parallela ad eius limites, ducta est; habemus divisionem folii quae correspondet secundae scissioni, quam supra folio cylindrico applicabamus et ex qua duo folia

cylindrica resultabant. Quid ex hac scissione orietur? Plurimorum hominum imaginatio non erit ita vivax, ut in phantasmate legere possint quid resultet. Sed executio realis divisionis docet, non oriri *duas* superficies, sed *unam* tantum, quae est similis priori, sed duos habet flexus. (Si hoc folium iterum eidem operationi subicitur, oriuntur duae superficies, sed quae inter se copulantur sicut duo annuli catenae)¹⁰. Id certo non potest inspicere nisi post operationem realiter executioni mandatam.

Ecce, ut hunc effectum iudicio affirmemus, indigemus experientia sensitiva, immo manipulationibus physicis. Sed haec experientia associatur intuitioni, quam habemus, necessitatis eius, quod ita ab experientia docemur. In hoc differt ab ordinaria experientia physica; sed convenit in eo, quod ante experimentum non habemus notionem praedicati, quod subiecto tribuendum sit. Quidem sciebamur: ex illa scissione figurae superficialis, orietur aliquid superficiale; genus notum erat, sed ut secundum essentiam specificam in cognitione nostra determinetur effectus, indigemus experientia et quidem reali sed unum experimentum sufficit.

Quod hic adest intuitio necessitatis, tum quoad genus tum quoad differentiam specificam, mirandum non est. Ante experimentum sciebamur effectum operationis non dependere a materia superficiei; non importat utrum sit metallum, vel lignum, vel charta, vel corpus elasticum. Proprietates materiae quidem influere possunt in vim quam adhibere debemus, ut scindamus, sed non in structuram topologicam. Unicum quod pro hac importat est figura obiecti ut est extensum. Hanc independentiam a natura materiae

¹⁰ Haec exempla simul cum comparatione cum iudiciis physicis iam habentur apud Hessenberg *Kritik und System in Mathematik und Philosophie in Abhandlungen der Friesschen Schule* II pagg. 102-106. Folium Moebii est exemplum valde simplex in hoc genere. Idem auctor (pag. 105) narrat universitatem technicam Berolinensem (Charlottenburg) possidere imagines (modelli), superficierum multo magis complicatarum, quae a mathematico Stahl ex materia elastica confectae sunt, et dein sectione divisae. In his superficieribus «connexus» est tam complicatus, ut nullus homo ex sola inspectione phantasmatis praedicere possit quid resultaturum sit ex scissione. Videtur idem Stahl descripsisse suas indagationes sub titulo *de iudiciis experimentalibus mathematicis* (mathematische Erfahrungssätze).

non haurimus ex hac ultima experientia, eam intuemur per abstractionem (de qua statim) et *ideo* hoc experimentum fit experientia vere intellectualis.

In origine huius iudicii necessarij vere igitur influit, ut motivum, ipsa experientia; haec determinat *quid* affirmandum sit, determinat specificationem praedicati, non determinat necessitatem.

Et haec erat praecise thesis Caietani (supra pagg. 38 sq.).

Hic brevis conspectus demonstrat, etiam in geometria adesse iudicia empirica, quae tamen sunt iudicia necessaria. Nec omnia sunt axiomata quidem sunt iudicia «immediata», quia aliquid ex eorum contento hauritur ex observatione directa.

§ 3. DE DOCTRINA QUAE EX HIS FACTIS COLLIGITUR

1. Comparatio cum legibus physicis.

In singulis his exemplis intuitive cognoscimus necessitatem nexus inter subiectum et praedicatum iudicii quo affirmamus: ita necessario est. Tamen in omnia (in singula suo modo) influit elementum experimentale, ita ut iudicium sit eius naturae, quae in modernis linguis «constata-tio» dicitur; sed est «constatatio intellectualis», sicut est intuitio intellectualis, utique coniuncta cum abstractione a sensibus.

Hoc elementum experimentale, in casibus simplicioribus, potest esse id quod hodie vocatur «experimentum mentale» scil. ope solius phantasmatis, sine actuali perceptione sensuum externorum, perfici potest. Sed in casibus non ita simplicibus, in divisione numerorum maiorum (ut in primo exemplo), in computatione numerorum primorum, etiam in additione 5 ad 7, in divisione et subdivisione folii Moebii certissime in superficieribus Stahl, opus est ut adhibeamus etiam experientiam sensuum externorum, immo adiuventum operationis physicae.

Comparemus hoc iterum cum iudicio physico, etiam certo, quod lege physica exprimitur. «Si virga vitrea teritur panno serico, attrahit corpuscula levia v. g. frustula papyracea». Hoc iudicium utique non statim tanquam generale et certum enuntiamus, sed tantum post multa experimenta, per inductionem (sensu moderno) physicam. Aliud exem-

plum potest esse : « corpus grave quod hic sibi permittitur, cadit in terram ». De utroque iudicio sane nemo dubitabit. Num expriment necessitatem naturae ? De hac re, propter constantiam factorum, nobis persuasum esse poterit. Sed num *intuemur* necessitatem, num *natura* nexus inter subiectum et praedicatum (« vitrum tritum est attrahens », « corpus grave cadit ») nobis perspicua est ? Comparemus has leges physicas cum singulis exemplis supra expositis et videmus maximam differentiam. In singulis casibus mathematicis *intelligimus* praedicatum necessario connexum esse cum subiecto, ex eo profluere ; etiam in casibus in quibus post experimentum, post operationem tantum, scimus quid sit praecise praedicatum. Etiam intellectio differentiae huius inter casus mathematicos et physicos est « constata » quaedam internae experientiae intellectualis ; in casibus mathematicis non tantum habemus intuitum subiecti et praedicati sed insuper naturae necessariae nexus, hic intuitus in casibus physicis deest. Ideo inquirunt in « explicationem » facti constantis, i. e. in elementum intellectivum, quod non(dum) apparet. Et ita in iudiciis physicis intellectus tantum repetit (modo generali si casus id fert) ea quae sensus percipit, in aliis intellectus transcendit sensus. Valde prodest ad illam diversitatem diutius attendere ; ad ea exempla physica statim redibimus.

2. Iterum de theoriis cognitionis geometricae relate ad experientiam.

Si quis hanc diversitatem bene perspectam habet statim intelliget falsitatem positionis empirismi Hume et Stuart Mill. Hi putant hominem in omnibus his casibus, mathematicis non minus ac physicis, habere *impressionem* necessitatis nexus, ideo tantum quia per longam consuetudinem eum invenit ; unde in futuro idem expectat. Etiam si haec positio vera esset pro casibus physicis (quod nequaquam in omnibus concedendum est) in casibus mathematicis statim patet id falsum esse. Hic evidenter plus adest quam expectatio, ex consuetudine orta, hic adest intuitio necessitatis nexus ; haec ex ipsa experientia interna nobis clara est ; positio empirismi simpliciter falsificat data *huius experientiae internae*.

Breviter dici potest : empirismus negligit *diversitatem* inter casus physicos et mathematicos, quae consistit in eo,

quod in physica deest intuitio naturae necessariae nexus, quae in geometria est manifesta.

Sed etiam omnis theoria, quae tanquam fundamentum assumit : « ex experientia non potest hauriri iudicium necessarium », omnis igitur theoria rationalistica valore caret inde a suis initiis. Ita theoria Platonis, quam ceteroquin nemo iam defendet. Ita theoria Kant, qui hanc propositionem revera tanquam principium et fundamentum suae doctrinae erigit. Sine ulla iustificatione id asserit ; unde non potest esse sermo de examinandis eius argumentis in hac re ; id simpliciter affirmat, negligens elementum experimentale in geometria. Id non potest explicari nisi ex hoc, quod in proferenda hac propositione unice ad leges physicas attenderit, vel quod id ex auctoritate Humii admiserit. Hoc principium Kantianum falsum esse, sequitur ex tota expositione nostra, vel potius ex singulis exemplis, quae vidimus.

Admittenda est igitur doctrina Aristotelis : nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu¹¹ ; et quidem haec doctrina non tantum intelligenda est de ipsis notionibus separatim consideratis sed, cum Aristotele, etiam de existentia nexus inter subiectum et praedicatum, qui in iudicio affirmatur ; non sufficit consideratio notionum subiecti et praedicati ; ad affirmandum nexum iterum (vel simul) indigemus experientia. Haec est doctrina Aristotelis in ultimo capite *Analyticorum Posteriorum*, ubi de origine primorum principiorum scientiae agit ; hanc iam audiebamus in duobus textibus, quos hic repetere iuvat : *Anal. Prior.* I 30, 46 a 17 : διὸ τὰς μὲν ἀρχὰς τὰς περὶ ἕκαστον ἐμπειρίας ἐστὶ παραδοῦναι et *De An.* III 7, 431 b 2 : τὰ μὲν οὖν εἶδη το νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖ.

Haec est doctrina quam S. Thomas profitetur, ubi originem principiorum non minus ac notionum abstractioni intellectus agentis tribuit, ut probavimus in articulo *De origine primorum principiorum scientiae*, supra iam citato. Hanc quoque exponit in commentario in *Anal. Post.* in ultima lectione. Iuvat hic citare quaedam eius verba, quia ad

¹¹ Hoc adagium mitigandum est per additum : « nisi ipse intellectus ». Id tribuitur Leibnizio, et iure quidem. Sed invenitur iam apud S. Thomam. Cfr. *Théorie du Jugement* ed. 2 pagg. 214-215.

utilem comparationem iterum instituendam ducunt. In I *Sent.* Dist. III q. 1 a. 2 ait :

« Ea quae per se nobis nota sunt efficiuntur nota statim per sensum ; sicut visis toto et parte statim cognoscimus quod omne totum est maius sua parte sine aliqua inquisitione ».

Comparemus hoc exemplum cum simili physico. Videmus duas superficies ; maiorem A, quae est rubra, minorem B, quae caerulea ; et triplici iudicio exprimimus id quod videmus : A est rubra et B est caerulea et A est maior quam B. Est iudicium pure copulativum. Dein inspicimus duas superficies, quarum A est totum, cuius B est pars, et iudicamus : A est totum et B est eius pars ; ideo A est maior quam B. Habemus propositionem causalem ; propter hanc intuitionem, quae in priori casu deest : relatio magnitudinis profluit necessario ex relatione totius et partis¹².

Haec doctrina videtur esse derelicta ab eis scholasticis modernis qui putant sufficere considerationem notionum sine experientia nexus (cfr. art. cit. in *Gregorianum* 1933) ; sed clare adhuc a Caietano exponitur et defenditur. Recolamus verba supra in fine paragraphi praecedentis indicata.

Ut melius intelligamus quomodo data sensitiva iuxta verba Caietani sint « proprium *motivum* seu *determinativum* intellectus » in affirmando principio, recolamus etiam aliud exemplum supra propositum de relatione « inter », ubi tribus punctis A, B, C, hoc ordine in linea sitis quartum, D, inter A et B addebamus. Ex situ puncti D (inter A et B) intelligimus necessario profluere relationem situs, tum relate ad A et C tum relate ad B et C ; et hunc situm dein,tribuendo praedicatum, affirmamus. Hoc, teste conscientia, fieri nequid nisi inspiciendo figuram sive in imaginatione sive in realitate delineatam. Unde habemus nos de facto affirmare : « ita necessario est » ? Utique ex operatione intellectus abstrahentis et intuentis. Unde habemus *id quod* affirmatur (nempe talem situm relate ad A et C sive relate ad B et C) ? Ex intuitionem sensitiva. Sub hoc respectu et sub hoc tantum

¹² Cfr. de hac re articulum nostrum in libro commemorativo Universitatis catholicae Mediolanensis *Cartesio* (1937) cui titulus *Le « Cogito ergo sum » comme intuition et comme mouvement de la pensée* pagg. 457-471.

verum est id quod Caietanus dicit : Datum sensitivum est « *motivum* seu *determinativum* »¹³.

3. *Iudicia implicita.*

Haec determinatio quam Caietanus exigit, non semper eodem modo exercetur nec semper ad *iudicandum explicite* nos impellit. Ad unum nunc attendere volumus.

Iudicia quae explicite affirmantur et magis etiam ea quae enuntiantur, non solent esse iudicia maxime elementaria. Id in singulis fere exemplis supra expositis verificare possumus. Ecce quaedam.

In primo casu inquirebamus, quot sint divisiones numeri 5040. Ultima operatio erat computatio divisorum, qui inventi erant. Praecedebat igitur series divisionum huius numeri in partes aequales : in unitates, dualitates et ita porro. Sed huic operationi praesupponendum est : multitudo haec est divisibilis in unitates et multitudines minores. Haec divisibilitas est revera (praeter additionem possibilem) primum proprium multitudinis ; quod dividitur in multitudines minores et unitates, est proprium sequens ad hoc primum ; quod hae multitudines minores possint esse inter se aequales (id non semper obtinet ut iam a Platone dictum est) et quis sit earum numerus, est iterum proprium, quod dein tantum sequi et cognosci potest. Sed ad ultimum solemus tantum attendere et iudicia, quae duo propria priora affirmant, sane non solent enuntiari. Sub hoc ergo respectu sunt et saepe manent implicita tantum.

Simili modo res sese habet, ubi sermo est de multitudine numerorum primorum, de combinatoria, de additione 5 ad 7. Etiam in casibus geometricis idem invenitur. In extenso primum proprium est : dividi potest ; alterum est : per divisionem iterum extensa oriuntur eiusdem generis, ex linea linea et ita porro. Et vice versa duo extensa eiusdem generis addi possunt et oritur extensum maius eiusdem generis. Dividi potest superficies cylindrica vel folium Moebii ; oriuntur per divisionem iterum superficies. Quot et cuius speciei sint, revelat experimentum sive mentale sive etiam reale. Etiam in his casibus iudicia de primis illis propriis,

¹³ De distinguendo « determinativo » a « motivo » vide *Théorie du Jug.* ed. 2 pagg. 25 sqq.

quae tamen necessario praesupponuntur, non explicite enuntiantur ab eo, qui ultimum iudicium (de eo quod resultat) profert. Motus mentis (le mouvement de la pensée) implicat talia iudicia, sed huius motus singulae phases non enuntiantur.

A fortiori hic motus non est explicite syllogisticus; immo nec implicite. Sumamus iterum additionem $5 + 7 = 12$. Ut hoc iudicium sensum habeat — ut supra expositum est — praesupponendae sunt veritates: multitudo addi potest multitudini; dein: additio generat multitudinem (maiores); dein tantum haec specificiter determinari potest computationem faciendo. Hic motus non fit modo syllogistico; si res ita sese haberet, hoc vel simili processu absolveretur:

1) Omnis multitudo addi potest multitudini. Atqui 7 et 5 sunt multitudines. Ergo 7 et 5 ad invicem addi possunt.

2) Omnis additio multitudinum generat multitudinem. Atqui 7 et 5 sunt multitudines. Ergo eorum additio generat multitudinem.

3) Omnis multitudo resultans ex additione computando specificari potest. Atqui (ut experimento patet) in specificanda multitudine, quae resultat ex additione 5 ad 7, computando pervenimus ad 12. Ergo $7 + 5 = 12$.

Clarum est, processum mentis nostrae alium esse. Non opus est ut tres illas maiores *universales* iam sciamus ante hunc processum. Considerantes *has* multitudines (7 et 5) statim detegimus eas necessario ad invicem addi posse; in casu *particulari* intelligimus, «inspiciendo in phantasmate», necessitatem huius proprii; atque id sufficit. Iterum eodem modo statim in hoc casu particulari intelligimus, ex eorum additione necessario oriri multitudinem (maiores). Unde non est hic processus: novimus veritatem *universalem* (maiores) et detegimus (in minoribus) eas hic applicari posse; sed potius est hic: detegimus *statim* veritatem necessariam duarum conclusionum illorum syllogismorum, unam immediate post aliam. (Et, si nolumus pergere ad computationem numeri resultantis, possumus reflecti supra *has* veritates et dicere: haec multitudo et illa altera, *quia* *multitudines* — id enim intuemur — possunt ad invicem addi. Ergo omnis multitudo potest addi multitudini. Sed

sic habemus motum *oppositum* illi motui syllogistico)¹⁴. Dein applicando (iterum sine syllogismo) computationem, invenimus numerum 12. Processus ille nullo modo est syllogisticus, ne implicite quidem; syllogismi non tantum non enuntiantur sed, ut ex analysi nostra patet, nec in mente adsunt. Tamen in mente nostra est processus progressivus ex uno in aliud.

4. Iudicia virtualia.

Iudicia ergo illa de propriis primis non enuntiantur et hoc sensu sunt implicita. Forte plus dicendum est: iudicia illa nec in mente *affirmantur* (nisi in resolutione sicut nos hic instituimus), quamquam certe virtualiter adsunt.

Ecce quid intendamus. Utimur theoria nota S. Thomae secundum quam iudicium consistit in reflexione supra primam operationem mentis nostrae (utique in conceptum compositum ex duobus terminis *connexis*); in hac reflexione mens nostra cognoscit naturam huius actus (primae operationis) et ideo affirmat i. e. dicit: ita est, iudicat¹⁵.

Age iam, in casu iudicii quod consideramus ($7 + 5 = 12$) totus processus ita explicari potest. Considerando hos numeros simul in prima operatione sua, mens nostra (inspiciendo in phantasmate) iam habet ideam *harum* multitudinum *simul cum nexu* huius ideae cum suo proprio i. e. cum possibilitate additionis, immo statim clara est intellectui «necessitas nexus», sed quin sistat in affirmando «ita est» (id pro iudicio genuino est necessarium), pergit in motu suo (semper adhuc est «prima operatio» mentis) et detegit in eodem semper phantasmate additionem *et eius nexum* cum eo quod resultat (multitudo maior), detegit simul (statim) semper in eodem phantasmate inspiciendo «necessitatem etiam huius nexus»; iterum quin sistat in hoc affirmando iam incipit computare hanc multitudinem.

Ita, ni fallimur, processus, qui ducit ad iudicium $7 + 5 = 12$, explicandus est; sed ut patet multo celerius exer-

¹⁴ Cfr. articulum supra iam citatum *Le « Cogito ergo sum » comme intuition et comme mouvement de la pensée.*

¹⁵ Haec theoria per longum et latum exponitur in singulis fere capitibus operis nostri supra iam citati *La théorie du jugement d'après St. Thomas d'Aquin.*

cetur quam hic describitur. Si autem res ita se habet, non tantum non constat in serie syllogismorum, sed nec ex iudiciis implicitis i. e. quae affirmantur quidem sed non enuntiantur, quae sunt *affirmationes* mentales; tantum haec iudicia *virtualiter* adsunt et singulis momentis in actualia transire possunt. Ex hac theoria facile explicatur factum, quod saepius redit in «analyticis» i. e. in resolutione ad prima principia. Saepe difficile est omnia principia prima explicite enuntiare. Interdum etiam post longam et laboriosam analysin, remanent principia, quae semper applicata sunt, nunquam enuntiata, etiam ab eis qui volebant omnia enuntiare. Ita in geometria, axiomata ordinis, e quibus quaedam supra vidimus, semper applicata, ante cl. Pasch (1882)¹⁶ nunquam enuntiata; manent latentia et non deteguntur praecise quia tam clara, tam «ieiuna» sunt. Et in theoria nostra id est eo magis explicabile, quia in mente ipsa tantum adsunt ut elementa primae operationis mentis quae statim, antequam affirmantur, cum novis in ideam magis completam coniunguntur; non adsunt hae affirmationes nisi virtualiter in iudicio, quod subsequitur. Et duae veritates, quae praesupponuntur ante iudicium $7 + 5 = 12$, videntur esse tales; nos enim fatemur nos nescire ubi enuntiatae sint. Et forte propter eandem rationem multa de eis quae in hoc capite dicta sunt, non de principiis mathematicis, sed de modo operandi mentis nostrae, non solent describi. Sed has considerationes esse necessarias in philosophia generali cognitionis humanae, videtur esse clarum.

§ 4. DE NEXU MATERIALI ET FORMALI¹⁷

Theoria igitur Aristotelis videtur esse unica, quae rationem tenet eorum, quae reflexio supra originem horum iudiciorum mathematicorum docet; unica est quae experientiae suum influxum, quem de facto habet, non denegat. Sed quomodo explicatur, si ex altera parte clarum est, in iudiciis physicis, quae eandem originem habent, hunc intuitum necessitatis nexus, quae tamen adesse potest, deesse. Ple-

¹⁶ In editione altera (1926) eius operis, supra (pag. 46) iam citati, inveniuntur pagg. 5-8, 19 sq.

¹⁷ De his cfr. *Théor. du jug.* ch. III et IV.

nam explicationem alibi dabimus; hic quaedam, sufficientia ut speramus, addimus.

1. De ipso nexu materiali et formali.

In omni iudicio affirmamus (vel negamus, si iudicium est negativum) nexum inter subiectum et praedicatum. Saltem adest hic nexus, quod forma, quae definit vel designat subiectum (si non agitur de illis iudiciis in quibus subiectum suppositum tantum indicat: «hoc» est album) invenitur in eodem supposito, in quo detegitur praedicatum, quod in iudicio eidem supposito tribuitur. «Extensum est divisibile»; forma «extensionis» definit subiectum, forma «divisibilitatis» determinat praedicatum, utraque idem suppositum informat. Adest *identitas materialis*, ut saepe dicitur, inter subiectum et praedicatum, quia eorum formae eandem «materiam» informant. Haec identitas a S. Thoma attenditur ubi ait: «intellectus rei unitatem proponit per compositionem verbalem, quae est identitatis nota» (S. c. G. I 36; cfr. S. Th. I q. 13 a. 12; q. 85 a. 5 ad 3; I Sent. Dist. 4 q. 2 a. 1 ad 1).

Ipsa hic *nexus* vocari potest *materialis*; et erit *pure* materialis si agitur de iudicio, quod est contingens: «hic globus est albus». In hoc iudicio non datur alius nexus inter rotunditatem et albedinem nisi hic, quod duae hae formae, per accidens utique, idem suppositum informant.

Sed potest dari nexus intimior inter duas tales formas, quae determinant suppositum, ut est subiectum et ut est praedicatum, scil. *nexus qui ex ipsa formarum natura profluit*.

Adsunt casus in quibus ex ipsa forma subiecti forma praedicati *profluat*; v. g. «extensum est divisibile», «multitudo est divisibilis», hic specificiter numerus (5040) dividi potest in duades, triades etc.». In tali casu in quovis supposito, quod informatur per formam subiecti, *necessario* adest forma praedicati. Id praesertim habetur in «quarto modo dicendi per se», «secundum quem haec praepositio *per* designat habitudinem causae efficientis vel cuiusque alterius» (S. Thomas *Analyt. Post.* I lect. 10 n. 7).

Alii sunt casus in quibus forma subiecti *necessario praesupponit* formam praedicati v. g.: «quod agit est», «ego qui cogito, sum».

In omnibus hisce casibus non habetur nexus materialis tantum (pure materialis) sed nexus, qui vocari potest *formalis*. Praedicatum affirmandum est de subiecto «ratione formae importatae per subiectum»; ita S. Thomas (III *Sent.* Dist. 11 q. 1 a. 4 ad 6): «ad veritatem propositionis sufficit, quod praedicatum conveniat subiecto quocumque modo; sed ad hoc quod propositio sit per se, oportet quod conveniat sibi ratione formae importatae per subiectum».

2. *Leges physicae et principia mathematica.*

In casibus in quibus adest nexus formalis, pro cognitione humana distinctio facienda est (quae forte subdistingui debet): aut nobis perspicuum est, hunc nexum esse formalem, aut hoc nos plus minusve latet, quamvis de facto nexus formalis adsit. In secundo casu iudicium erit de nexu, qui *est* necessarius, «in materia necessaria», sed cuius necessitatem non novimus. Unde toto caelo distat hoc iudicium ab eo quod supra enuntiatur: «hic globus est albus»; in hoc iudicio scimus nexum esse pure materialem. Ut hoc constet iam sufficere potest, quod semel vidimus globum qui non est albus.

Casus secundus quem descripsimus, saepissime occurrit in scientiis physicis, quae ex diuturnis et saepe repetitis experimentis inveniunt *leges generales physicas*, quae, quoad experientia docet, semper verificantur. Cogitemus de exemplis supra allatis: «virga vitrea, panno serico trita, parva corpuscula attrahit»; «corpus hic sibi derelictum, in terram cadit». Unde saltem suspicamur, vel potius nobis persuasum est, ibi quoque adesse nexum necessarium inter subiectum et praedicatum, ibi quoque inter utramque formam, subiecti et praedicati, esse nexum non materialem tantum, sed formalem (vel etiam: utramque formam nexu formali coniungi cum tertia, nobis ignota).

Inde differentiam, quam supra de facto inveniebamus inter casus physicos et mathematicos, iam magis explicare possumus. Maxima differentia non est haec: quod in physicis tantum post diuturna et repetita experimenta de lege generali constare potest (in experimentis in quibus agitur de determinandis «constantibus» specificis, unicum experimentum sufficere potest) dum in mathematicis unicum experimentum, immo saepe «experimentum mentale», quod in imaginatione absolvitur, sufficit. Ut tamen experimentum unicum suf-

ficiat, praerequiritur etiam in mathematicis diuturna experientia et praeparatio in facultatibus sensitivis, quae iam in ipsa infantia exercetur, ut notiones nobis satis perspectae sint et abstrahi possint. Ea etiam est doctrina Aristotelis et S. Thomae in fine *Analyticorum Posteriorum*, Caietani quoque, qui optime hunc processum sensitivum praeparativum describit (vide eius verba resumpta in articulo supra citato *De origine principiorum* pag. 159). Sed differentia maxime est in hoc: in casibus mathematicis necessitatem *intuemur*, in legibus physicis eam adesse *concludimus*. Et inde provenit quod in physicis, etiam post diuturnam experientiam, tantum nexum materialem (constantem utique) videmus, nexum formalem (qui adesse debet) non; in mathematicis autem tum nexum materialem observamus (utraque forma est in eodem supposito) tum simul nexum formalem, intellectu utique, *intuemur*.

Statim gressum ulteriorem in explicatione faciemus. Prius per transennam unum notare volumus. Iudicia illa physica generalia supponunt, ut dictum est, necessitatem nexum; unde supponunt nexum formalem inter subiectum et praedicatum; unde *in se* debebunt esse *intelligibilia*. Sed haec intelligibilitas *nobis* in pura lege physica non patet. Quia tamen debet adesse, munus scientiae ulterius est, eam detegere. Et ad hoc praecise inserviunt *theoriae* physicae, quae hanc intelligibilitatem, nexum ipsum formalem, legibus tribuere conantur. Sed examen modi, quo scientia et philosophia naturalis hunc scopum attingunt, non pertinet ad hoc opus. Multa hac de quaestione inveniuntur in *Cosmologia* nostra.

3. *De abstractione formali quae dicitur.*

Ex experientia nostra interna habemus: adsunt iudicia (casus mathematici) in quibus nexum formalem inter subiectum et praedicatum *intuemur* ex sola inspectione datorum sensitivorum («inspicere in phantasmate»); alia sunt iudicia, de quibus nobis etiam persuasum est (casus verae legis physicae) sed in quibus, ex sola inspectione datorum sensitivorum, non *intuemur* nexum formalem. Videamus unde hoc proveniat.

Quomodo pervenire possumus ad legem physicam, bene determinatam, enuntiandam ita, ut persuasio de illo nexu formali, nobis tamen non perspicuo, oriatur? Ope inductio-

nis physicae, quae dicitur, in qua multoties circumstantiae experimentorum mutantur, ita ut eae proprietates corporum, quae in exitum experimenti (i. e. in praedicatum determinandum) non influunt, ex enuntiatione eliminantur ceterae retineantur. Id fit secundum methodos, quae a Stuart Mill, plus minusve feliciter, descriptae sunt. Sic habetur adiumentum ad iudicandum, quaenam proprietates in corpore requirantur, ut aliud sequatur. Hae proprietates constituent formam, quae in iudicio quod legem exprimit, subiectum determinat, aliud illud erit praedicatum. Haec methodus vocari posset « abstractio physica » sive « experimentalis »; nam eligendo diversas circumstantias, nunc unam dein aliam proprietatem, quae in effectum influere potest, omittimus; ab eis ergo « physice abstrahimus ». Obiectum huic methodo subicientes, tandem aliquando pervenire possumus ad iudicium, quod nexum formalem exprimit, qui tamen nobis in natura sua non est manifestus. Unde remanet, ut supra dictum est, munus necessarium theoriae physicae, quae in hanc naturam inquirere debet; intelligibilitatem adesse scimus; quaenam sit, adhuc nescimus.

Longe aliter res sese habet in casibus mathematicis. Recolamus exemplum divisionis foliorum cylindricorum; per sectionem transversalem oriuntur duo folia, iterum cylindrica, per sectionem longitudinalem una superficies tantum, quae in planum evolvi potest. Num hi effectus dependent a colore, duritie, aliis qualitatibus innumeris, materiae cylindrorum? Certo non. Num id innotescit, sicut supra in lege physica, per multiplicem experientiam, quae materias diversarum qualitatuum eligit et examinat? Certo non ita. Singuli nos, id quod resultat, statim intelligebamus, sive in executione unica, physica, sive — nam nemo nostrum forte ita folium cylindricum unquam divisioni subiecit — in imaginatione sola. Ecce: ipsa mens nostra aptitudinem habet in tali casu *abstrahendi formam quae importat*, a materia cum formis, quae non important. Forma quae hic importat, est extensio cum sua figura et statim intelligimus, ex hac sola dependere quid in sectione determinata resultaturum sit (quid hoc sit, experimentum dein revelat); statim intelligimus id non dependere a coloribus, ab aliis qualitatibus, ab essentia physica corporis, quod dividitur. In hac enim intel-

lectione positiva consistit abstractio, non tantum in non *considerandis* qualitatibus sensibilibus: intuitive intelligimus, has qualitates non habere momentum.

Sed ita habemus id quod a scholasticis optime vocari solet *abstractio formalis* i. e. abstractio formae (nobis perspicuae) a materia (nobis, saltem non ita perspicua).

Haec igitur abstractio habetur, ubi mens nostra potest ita abstrahere aliquid (formam) ut intueatur, ex eo quaedam « propria » nexu necessario promanare i. e. nexu formali cum eo coniungi. Et est munus experientiae internae, detegere tales abstractiones.

In constituenda autem lege physica, ut constet de « forma subiecti » quae importat (i. e. cum qua sola et constanter iungitur forma praedicati), indigemus multiplici et variata experientia, ut descriptum est; hoc praedicatum cognoscitur ex experientia, ex datis sensitivis. In casibus mathematicis loco prioris methodi habemus abstractionem formalem, et ideo intuemur nexum formalem, ideo necessarium erit id, quod de subiecto praedicabitur. Sed, ut sciamus *quid* praedicandum sit, debemus respicere data sensitiva, sive in imaginatione sive ope sensuum externorum, quod est, ut verbis Caietani iterum utamur, « proprium motivum et determinativum » praedicati.

Etiam in physicis ad hanc perfectionem appropinquare possumus, ut ex unico experimento iam legem specificae universalem cognoscamus. Scimus nunc, corpora pura habere « constantes » specificae determinatas; v. g. habent punctum fusionis sive etiam ebullitionis constans. Si novum corpus praeparavimus, eius punctum fusionis unico experimento determinamus; et haec cognitio est lex universalis quoad hanc speciem. Deest utique cognitio naturae nexus, nexus formalis.

Et nunc est optimum exercitium epistemologicum, si lector iterum singula exempla, supra enarrata, sub hac luce nova nunc acquisita examinet. Clarum ei erit theoriā Aristotelicam abstractionis formalis continere integram explicationem problematis *necessitatis* iudiciorum immediatorum mathematicorum; iudicia sunt necessaria, quamquam ut ea affirmemus, indigemus experientia, quamquam has veritates ex datis sensitivis abstrahimus. Unde mathematica ab Aristotele simpliciter dicebantur: τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως.

In singulis exemplis invenimus in mente nostra intui-

tionem sensuum externorum, intuitionem imaginationis, sed insuper intuitionem intellectivam, quae considerat id quod phantasma repraesentat, ut in eo nexum necessarium intueatur: ταῦτα ἐστὶν οἷον ὁρᾶν τῇ νοήσει. Quia in phantasmate inspicit, erit *intuitio coniuncta cum abstractione*; adest abstractio, sed quia haec est formalis, ideo ei associatur intuitio intellectiva.

Nota 1. — In abstractione formali forma quaedam a materia quadam abstrahitur. Notemus bene, hic non semper esse sermonem de forma physica relate ad materiam physicam. Hic «forma» est elementum in obiecto, quod nobis est perspicuum; materia est elementum in eodem obiecto quod nobis plus minusve obscurum est, ut tota expositione patet. Et ita haec materia, a qua abstrahitur, physice poterit esse forma. Sic in omnibus exemplis nostris abstrahendum est a coloribus, ab aliis qualitatibus (praeter figuram) a natura specifica corporum, quae omnes physice sunt formae vel supponunt formas. Sed hae formae physicae menti humanae minus perspicuae sunt, quam ipsa quantitas, sive discreta sive continua; ideo pro ea sunt sicut materia, minus cognoscibiles.

Audiamus ea de re S. Thomam (*S. Th.* I q. 85 a. 1 ad 2):

«Quantitates, ut numeri, et dimensiones, et figurae, quae sunt terminationes quantitatum, possunt considerari absque *qualitatibus sensibilibus*, quod est eas abstrahi a materia sensibili».

Animadvertamus insuper: illae quantitates non abstrahuntur a subiecto, cuius sunt formae, a substantia scilicet; nam semper consideramus *ens* quantum. Unde S. Thomas immediate post verba citata pergit:

«Non tamen possunt [quantitates illae] considerari sine intellectu substantiae quantitati subiectae, quod esset illas abstrahi a materia intelligibili communi». Vide etiam *In Phys.* II lect. 3; *De anim.* III lect. 8.

Materia igitur, a qua abstrahitur, non est semper materia physica, sicut forma, quae abstrahitur, non est semper forma physica.

S. Thomas, ultimis verbis, substantiam quantam vocat «materiam intelligibilem»; id quod confirmat dicta a nobis: in abstractione formali, forma est id quod nobis est perspicuum; nam haec materia intelligibilis est id, quod per ab-

stractionem formalem in mente nostra remanet. Aristoteles eadem locutione ὕλη νοητή utitur ad describendum *ens* extensum. Vocatur «materia» quia ex ea fiunt figurae mathematicae; et «intelligibilis» quia menti humanae ex integro est perspicua.

Materia vocatur quia est *potentia* ad illas figuras tanquam ad actus suos. Haec notio potentiae Aristotelica, ni fallimur, inservire poterit et debet ad dilucidandas multas quaestiones, quae in moderna philosophia mathematica moventur.

Nota 2. — Haec de problemate necessitatis dicta sufficient. Iterum animadvertimus in his nunquam considerata fuisse puncta, lineas, rectas, superficies, stricte dicta, sed ea tantum quae a sensibus percipi possunt et quae sunt fere talia.

Pro his iam valent omnia quae diximus. Sed ideo nondum habemus principia generalissima; sed potius specifica, sed quidem necessaria. Semper aspicebamus casum determinatum in phantasmate (numericum igitur determinatum) sed de hoc casu (in intellectu utique iam non numerico, particulari, sed specificè specie specialissima determinato) iam valebat iudicium necessarium. Quidam etiam statim universalitatem maiorem habebant sed nondum perfectam; ut haec habeatur, etiam considerari debet problema exactitudinis. Nam: ubi de divisibilitate lineae sermo erat, nondum locuti sumus de divisibilitate in infinitum, nam ut de hac constet, etiam puncta stricte dicta consideranda sunt. Ita in axioma Pasch, linea per verticem trianguli non nimium debet appropinquare ad unum ex lateribus, quia tunc considerari debet axioma, quod dicit, duas rectas non posse duo puncta communia habere, id quod iterum supponit problema exactitudinis. Sed haec omnia non habent influxum in problema necessitatis, quod igitur independenter ab hac universalitate solutum est.

Unum adhuc notare volumus relate ad dictum Einstein de quo in primo capite dicebamus. Ex dictis clare sequitur, omnino errare eos modernos qui geometriam (applicatam ad corpora naturalia) omnino aequiparare volunt scientiis physicis. Id faciunt propter difficultates problematis exactitudinis. Iam vero, etiamsi hoc problema insolubile esset, hoc maneret verum: veritates geometriae approximativae, de quibus nunc agebamus, toto caelo differunt a legibus

physicis; propter intuitionem necessitatis, quae prioribus associatur, aliis deest. Hoc quoque est factum experimentale, «constatatio», sed intellectiva. Et tribuenda est haec intuitio abstractioni formali, cuius mens humana relate ad mathematica capax est.

Et ita in his considerationibus iam finis noster principalis optime attingi videtur: cognoscimus modum agendi, activitatem, intellectus nostri in his activitatibus specificè determinatis. Iuxta S. Thomam ex obiecto cognoscitur actus, ex actu potentia, quoad eorum naturam noeticam.

CAPUT III

DE PROBLEMATHE EXACTITUDINIS

PARS I

DE EXISTENTIA INDIVISIBILIIUM

Iam agendum erit de altero problemate, quod solvendum inveniebamus, de problemate scilicet exactitudinis, per quod geometria ab initiis arithmeticae, in qua exactitudo non constituit enigma, differt. Non omnia quae in hoc problemate involvuntur, idem medium solutionis postulant, ut ex ipsa nostra expositione patebit. Quaedam enim sunt, quorum solutio exigit considerationem extensi tanquam «principii individuationis» quaedam ab hoc medio non dependent. De his ultimis in hoc capite sermo erit; alias quaestiones, illas quae a consideratione principii individuationis dependent, in capite sequente exponemus.

§ 1. DE POSITIONE PROBLEMATIS.

1. *In quonam consistat problema.*

Recolamus ex praecedentibus, problema exactitudinis in hoc consistere: Ea quae geometria contendit de suis obiectis: punctis, lineis, superficiebus, de eorum relationibus mutuis, de formis figurarum v. g. de rectitudine lineae, de aequalitate vel proportionibus figurarum: ea omnia considerantur tanquam absolute exacta. Data autem sensitiva, a quibus geometria classica suam originem deducit, non habent hanc exactitudinem. Nec sensus nec imaginatio possunt percipere puncta et lineas, sed tantum corpora extensa secundum tres (saltem secundum duas) dimensiones. Non possunt distinguere lineas, tenuiter incurvatas,